

Componente Curricular: Física	Título da Aula: Introdução à Física Quântica	Ano/Série: 3a Série	Período: Manhã
---	--	-------------------------------	--------------------------

QUADRO SÍNTESE DA SEQUÊNCIA DE ENSINO

Quadro 1 – Sequência de Ensino Investigativo – Introdução à Física Quântica

Aula	Atividade	Título	Conteúdo	Recursos utilizados
1	1.1	Mapeamento das concepções prévias	Realizar uma discussão com a turma acerca das concepções prévias existentes sobre física quântica.	Quadro e giz.
	1.2	Introdução ao modelo quântico	Aula expositiva para introduzir a origem do modelo quântico e as diferenças com o modelo clássico.	Educatron e slides.
	1.3	Experimento: O Gato de Schrödinger	Um experimento análogo ao experimento mental do Gato de Schrödinger será apresentado para discussão.	Experimento do Gato de Schrodinger (Anexo A).
	1.4	Proposta de atividade	Os alunos serão divididos em dois grupos para um debate na próxima aula.	Papel, caneta, lápis.
2	2.1	Elaboração de hipóteses	Os grupos irão discutir o experimento entre si analisando as implicações da probabilidade e do papel da observação nos sistemas quânticos, registrando as observações considerando as perspectivas	Papel, caneta, lápis, computadores.

			determinística e probabilística.	
	2.2	Discussão de hipóteses	Debater as hipóteses elaboradas pelos grupos, confrontando as interpretações.	Papel, caneta, lápis, computadores.

Plano de aula - SEI - Introdução à Física Quântica

Número de Aulas previstas: 02

Objetivos de ensino:

- Apresentar as limitações da Física Clássica na explicação de fenômenos relacionados à dualidade onda-partícula.
- Evidenciar a necessidade da formulação de uma nova teoria, a Física Quântica, para descrever tais fenômenos.
- Discutir o caráter probabilístico da Física Quântica e explorar o papel da observação nos processos de medição experimental.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender as limitações da Física Clássica para explicar fenômenos relacionados à dualidade onda-partícula e a necessidade de se construir uma nova teoria para dar conta desses.
- Reconhecer a probabilidade na Física Quântica e o papel da observação em medidas experimentais quânticas.

Recursos didáticos:

- Giz;
- Quadro;
- Educatron e slides;
- Materiais para anotação (caneta, papel, lápis etc.);
- Material para pesquisa (computadores);
- Experimento do Gato de Schrodinger (Anexo A).

Encontro 1 (50 minutos)

1.1. Mapeamento das concepções prévias

Tempo previsto: 10 minutos

A aula terá início com uma discussão diagnóstica sobre o que os alunos sabem ou imaginam acerca de Física Quântica. O professor poderá recorrer a exemplos do cotidiano e da cultura pop para aproximar o tema da realidade dos estudantes, estimulando sua curiosidade e participação. As respostas e ideias levantadas podem ser registradas no quadro, se necessário, para servir como referência para retomadas futuras. Essa etapa

permite identificar concepções alternativas, mapear o ponto de partida conceitual da turma e estabelecer uma primeira aproximação com os fundamentos da Física Quântica.

1.2. Introdução ao modelo quântico

Tempo previsto: 20 minutos

Será realizada uma exposição dialogada com o auxílio de slides sobre o surgimento da Física Quântica, destacando as limitações da Física Clássica. O professor deverá contextualizar o cenário histórico e científico do final do século XIX e início do XX, apresentando os principais cientistas e os experimentos que motivaram a formulação da nova teoria. A exposição deve favorecer a compreensão das diferenças entre o modelo clássico e o quântico.

1.3. Experimento: O Gato de Schrödinger

Tempo previsto: 15 minutos

O professor apresentará uma versão análoga ao experimento mental do Gato de Schrödinger, retomando os conceitos de sobreposição de estados e o papel do observador no colapso da função de onda, já abordados anteriormente. Após a demonstração, os alunos serão convidados a refletir sobre o fenômeno, discutindo o significado do experimento e o que ele representa em relação à realidade física e ao ato de observação.

1.4. Proposta de atividade

Tempo previsto: 5 minutos

Ao final da aula, os estudantes serão divididos em dois grupos: Grupo 1 — Determinista, responsável por defender uma visão clássica, fundamentada na previsibilidade e no determinismo dos fenômenos; e Grupo 2 — Probabilístico, encarregado de sustentar uma visão quântica, baseada na probabilidade e na influência do observador. É importante destacar que, embora alguns alunos possam se identificar mais com uma das abordagens, a divisão será feita apenas com base na separação da turma em duas metades. Assim, mesmo que um estudante considere a teoria probabilística mais adequada, caso seja designado ao grupo determinista, deverá assumir a defesa dessa perspectiva, explorando os argumentos de Einstein e de outros cientistas que partilhavam dessa visão. Essa dinâmica tem como objetivo estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade argumentativa, incentivando os alunos a compreender pontos de vista distintos dos seus. Em seguida, o professor explicará que, na próxima aula, será realizado um debate a partir das pesquisas dos estudantes acerca do experimento, no qual cada grupo deverá fundamentar sua interpretação com base em argumentos teóricos e observacionais.

Encontro 2 (50 minutos)

2.1. Elaboração de hipóteses

Tempo previsto: 25 minutos

Os alunos retomarão o experimento do Gato de Schrödinger e discutirão em grupo as possíveis causas para o fenômeno observado, considerando as diferentes interpretações teóricas. Cada grupo (determinista e probabilístico) deverá registrar suas observações, hipóteses e justificativas em um relatório breve, explicitando a relação entre probabilidade, observação e estado físico do sistema. O professor atuará como mediador, orientando as reflexões e estimulando o uso de conceitos científicos para fundamentar as explicações, sem oferecer respostas diretas.

2.2. Discussão de hipóteses

Tempo previsto: 25 minutos

Cada grupo apresentará suas hipóteses e resultados à turma. O professor conduzirá uma discussão coletiva para comparar as diferentes interpretações, destacando como cada uma explica (ou não) os fenômenos observados. Ao longo do debate, os conceitos teóricos serão retomados e articulados à prática experimental, permitindo que os alunos percebam as limitações da visão clássica e a necessidade da abordagem probabilística proposta pela Física Quântica. O encontro será encerrado com uma síntese dos pontos principais, reforçando o papel da observação e da incerteza no contexto quântico.

Avaliação:

A avaliação terá caráter exclusivamente qualitativo, sem atribuição de nota numérica. O foco será compreender se os alunos conseguiram assimilar os principais conceitos trabalhados ao longo da sequência didática. Para isso, serão considerados critérios como a participação nas diferentes etapas, a pertinência e a qualidade das contribuições nas discussões e a capacidade de relacionar os conteúdos abordados em suas respostas e argumentações. Não se espera que os estudantes dominem em profundidade os fenômenos quânticos, mas que demonstrem reflexão sobre as ideias apresentadas e articulem os conceitos de forma coerente. Além disso, serão observados aspectos como o desenvolvimento das habilidades de comunicação, colaboração e pensamento crítico durante todo o processo.

Referências Bibliográficas:

CARVALHO, A. M. P. de. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 765–794, 2018. Disponível em <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4852>

CARVALHO, A. M. P. de. Os estágios nos cursos de licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 2012. (Coleção Ideias em Ação).

PELLA, M.O. (1969) The laboratory and science teaching. In: Andersen, H.O. Reading in science education for the secondary school. London, England: Macmillan Company.

